Políticas de borrado

Este documento describe qué pasa cuando se borra una fila que otras filas referencian, y por qué se eligió cada acción. Corresponde a las cláusulas `ON DELETE` de `Restricciones.sql`.

Criterio general

Acción	Cuándo se usa	Efecto
`ON DELETE CASCADE`	La fila hija **no tiene sentido sin su padre**: es una especialización suya o una línea de detalle.	Al borrar el padre, se borran también sus hijas.
`ON DELETE RESTRICT`	La fila referenciada es **historial o trazabilidad** que no debe perderse.	El borrado del padre se rechaza con un error mientras existan filas que lo referencien.

No se usó `SET NULL`: todas las claves foráneas del esquema son obligatorias (`NOT NULL`), salvo `detalle_venta.id_receta`, que sí admite NULL pero se protege con `RESTRICT` porque una receta usada en una venta debe conservarse.

Políticas con CASCADE (8)

Tabla hija	Columna	Tabla padre	Justificación
`empleado`	`id_persona`	`persona`	Un empleado *es* una persona; sin ella, el rol deja de existir.
`cliente`	`id_persona`	`persona`	Un cliente *es* una persona.
`medicamento`	`referencia_producto`	`producto`	Un medicamento es una especialización del producto.
`insumo_medico`	`referencia_producto`	`producto`	Un insumo médico es una especialización del producto.
`medicamento_controlado`	`referencia_medicamento`	`medicamento`	Es una especialización del medicamento.
`medicamento_libre`	`referencia_medicamento`	`medicamento`	Es una especialización del medicamento.

Tabla hija	Columna	Tabla padre	Justificación
detalle_pedido	id_pedido	pedido	Las líneas de un pedido no existen sin el pedido.
detalle_venta	id_venta	venta	Las líneas de una venta no existen sin la venta.

Políticas con RESTRICT (12)

Tabla hija	Columna	Tabla padre	Justificación
pedido	nit_proveedor	proveedor	No se borra un proveedor con pedidos: se perdería el historial de compras.
pedido	id_empleado	empleado	Debe saberse siempre quién hizo cada pedido.
detalle_pedido	referencia_producto	producto	No se borra un producto que ya fue pedido.
lote	nit_proveedor	proveedor	Trazabilidad: de quién llegó cada lote.
lote	referencia_producto	producto	Un lote siempre debe corresponder a un producto existente.
lote	id_empleado	empleado	Quién recibió y registró el lote.
venta	id_empleado	empleado	Historial de ventas: quién vendió.
venta	id_cliente	cliente	Borrar un cliente no puede borrar su historial de compras.
detalle_venta	id_lote	lote	Trazabilidad sanitaria: si un lote resulta defectuoso, hay que saber a quién se vendió.
detalle_venta	id_receta	receta_medica	La receta que respalda la venta de un controlado no puede desaparecer.
perdida	id_lote	lote	Se conserva de qué lote fue la pérdida.
perdida	id_empleado	empleado	Se conserva quién registró la pérdida.

Casos verificados

Cada caso se probó sobre los datos de `Datos.sql`, dentro de una transacción que se revirtió (`ROLLBACK`).

Sentencia	Resultado	Por qué
`DELETE FROM persona WHERE id_persona = 10;`	**Se borra**	Es un cliente sin ventas; el `CASCADE` elimina también su fila en `cliente`.
`DELETE FROM persona WHERE id_persona = 3;`	**Rechazado** (`venta_id_empleado_fkey`)	Es un empleado con ventas: el `CASCADE` intenta borrar su fila en `empleado`, pero `RESTRICT` lo impide.
`DELETE FROM empleado WHERE id_persona = 4;`	**Rechazado** (`pedido_id_empleado_fkey`)	Tiene pedidos registrados.
`DELETE FROM producto WHERE referencia = 'MED-C05';`	**Se borra**	No tiene lotes ni pedidos; el `CASCADE` elimina sus filas en `medicamento` y `medicamento_controlado`.
`DELETE FROM producto WHERE referencia = 'MED-L01';`	**Rechazado** (`detalle_pedido_referencia_producto_fkey`)	Ya fue pedido y tiene lotes.
`DELETE FROM proveedor WHERE nit = '900567890-5';`	**Se borra**	No tiene pedidos ni lotes.
`DELETE FROM proveedor WHERE nit = '900123456-1';`	**Rechazado** (`pedido_nit_proveedor_fkey`)	Tiene pedidos.
`DELETE FROM lote WHERE id_lote = 1;`	**Rechazado** (`detalle_venta_id_lote_fkey`)	El lote ya se vendió.
`DELETE FROM venta WHERE id_venta = 1;`	**Se borra**	El `CASCADE` elimina sus filas en `detalle_venta`.
`DELETE FROM pedido WHERE id_pedido = 1;`	**Se borra**	El `CASCADE` elimina sus filas en `detalle_pedido`.
`DELETE FROM receta_medica WHERE id_receta_medica = 5;`	**Se borra**	Ninguna venta la usa.

Sentencia	Resultado	Por qué
`DELETE FROM receta_medica WHERE id_receta_medica = 1;`	**Rechazado** (`detalle_venta_id_receta_fkey`)	Respalda una venta de un controlado.

Para repetir cualquier prueba sin perder datos:

```
BEGIN;
DELETE FROM venta WHERE id_venta = 1;
SELECT * FROM detalle_venta WHERE id_venta = 1;   -- 0 filas
ROLLBACK;
```

Efectos en cadena

Un `CASCADE` puede chocar con un `RESTRICT` más abajo. Cuando eso pasa, **el borrado completo se rechaza** y no queda nada a medias. Ejemplo: borrar una `persona` que es empleada con ventas intenta borrar su fila de `empleado`, y `venta.id_empleado` lo impide.

Limitaciones a tener presentes

- **Borrar una venta no devuelve el stock** de los lotes: la base de datos no actualiza `cantidad_disponible` sola.
- **`lote` no está vinculado a `pedido`**, por eso se puede borrar un pedido aunque sus productos ya hayan llegado como lotes.
- **Borrar un producto** (con el `CASCADE` hacia sus subtipos) solo se permite si nunca se pidió ni se recibió. En la práctica, para retirar del catálogo un producto con historial lo habitual sería marcarlo como inactivo, pero el esquema actual no tiene esa columna.